HACKATHON ONE · DEMODAY NO COUNTRY · TALENT DASHBOARD

MediFlow 🏥

Pitch Oficial: Agente Autônomo para Triagem, Extração e Roteamento de Documentos Clínicos com Validação Pydantic, Grafo LangGraph e Persistência na Nuvem OCI.

BLOCO 1 (1 MIN)		BLOCO 2 (1.5 MIN)		BLOCO 3 (1.5 MIN)		BLOCO 4 (1.5 MIN)
Guilherme	➔	**Lethicia**	➔	**Ingrid**	➔	**André**

Equipe: **g10-Brasil27** · Tempo total: **5 a 7 minutos**

Deploy OCI Ativo: **http://137.131.182.189/**

ESTRUTURA & ENGENHARIA DA EQUIPE

Divisão Oficial de Responsabilidades Técnicas

Equipe g10-Brasil27

100% Entregue

MEMBRO 1

Guilherme Araujo

Interface Streamlit (Aba de Envio)

- Abertura do pitch, contextualização do problema e dor de mercado.
- Tela de envio e triagem no Streamlit (Upload de PDF/Imagem/Texto).
- Abertura do pitch, dor de mercado e usabilidade hospitalar.

PITCH BLOCO 1

MEMBRO 2

Lethicia

Contratos, Regras & HITL

- Contratos de dados Pydantic estritos para entrada e saída.
- Regras clínicas, validação de CRM (dígitos/UF) e Score de Confiança.
- Painel de Auditoria Human-in-the-Loop e os 3 cenários de teste.

PITCH BLOCO 2

MEMBRO 3

Ingrid Soares

Grafo LangGraph, Multimodal & Prompts

- Grafo de Decisão Condicional com nós de decisão no LangGraph.
- Pipeline multimodal OCR (PDF digital/escaneado e imagem Base64).
- Prompts de extração médica, Gemini com Structured Outputs e Docker hardening.

PITCH BLOCO 3

MEMBRO 4

André Teixeira

API FastAPI, OCI Storage & Deploy VM

- API REST FastAPI com endpoints de triagem, auditoria e histórico.
- Integração com OCI Object Storage Always Free (5 buckets).
- Deploy ativo em VM OCI Compute, cache em memória e segurança.

PITCH BLOCO 4

PITCH · BLOCO 1

Introdução, O Problema e a Interface

Tempo: 1 min | Apresentador: Guilherme

🖥️ **Cenário de Tela na Demo:** Streamlit aberto na aba *"Envio e Triagem de Documentos"* em `http://137.131.182.189/` .

Tópicos do Discurso

- **Abertura e Boas-Vindas:** Apresentação do Grupo 10 e do projeto MediFlow perante a banca do DemoDay.
- **O Gargalo Real da Saúde:** Triagem manual de exames e laudos é lenta, gera custos bilionários com glosas e atrasa condutas emergenciais.
- **Usabilidade Hospitalar:** Interface Streamlit criada para simplificar a rotina médica — envio em 1 clique de textos, PDFs ou fotos de receitas.
- **Transição:** Introduz a Lethicia para apresentar a validação clínica e os contratos que garantem a segurança do paciente.

Roteiro de Fala Sugerido

> *"Olá avaliadores! Nós somos o Grupo 10 e apresentamos o MediFlow, desenvolvido para resolver o gargalo da triagem lenta e manual na saúde. Erros manuais e atrasos custam caro e comprometem o atendimento em situações críticas.*
>
> *Desenvolvemos no Streamlit uma interface intuitiva onde o profissional pode digitar o texto clínico ou fazer upload direto de PDF digital, escaneado ou foto de receita.*
>
> *Por trás dessa interface, opera um rigoroso ecossistema de validação clínica, que a Lethicia vai apresentar agora."*

Contratos de Dados, Validação Clínica & HITL

Tempo: 1.5 min | Apresentadora: Lethicia

🖥️ **Cenário de Tela na Demo:** Streamlit na aba *"Fila de Auditoria Humana"* mostrando o **Cenário 3 (Receita Rasurada/Ilegível)** .

Tópicos do Discurso

- **Rigor e Tipagem Estrita:** Contratos Pydantic estruturando schemas de paciente, CRM (4 a 6 dígitos com UF válida) e CID-10.
- **Score de Confiança Matemático:** Regras determinísticas penalizam dados ausentes ou inconclusivos (ex.: CRM em branco, posologia ilegível).
- **Human-in-the-Loop (HITL):** Documento retido com score 0.00 na Fila de Revisão Humana, protegendo o paciente de erros de medicação.
- **Decisão Auditada:** O auditor visualiza o documento original, avalia a sugestão da IA e toma a decisão (Aprovar/Rejeitar) com justificativa gravada.
- **Transição:** Passa a palavra para a Ingrid explicar o Grafo LangGraph e a Visão Multimodal.

Roteiro de Fala Sugerido

> *"Na saúde, a segurança exige rigor absoluto. Estruturei os Contratos de Dados com Pydantic, garantindo schemas estritos de paciente, médico e CRM.*
>
> *Desenvolvi o motor de regras clínicas determinístico para calcular o Score de Confiança. Quando um documento tem baixa confiabilidade — como esta receita ilegível do Cenário 3 —, o MediFlow o retém na Fila de Revisão Humana (Human-in-the-Loop).*
>
> *O auditor clínico avalia os dados extraídos, insere sua justificativa técnica e decide o roteamento (rotina, urgente ou rejeitado) com total rastreabilidade. Toda essa orquestração é conduzida pelo agente implementado pela Ingrid."*

PITCH · BLOCO 3

Grafo LangGraph, Visão Multimodal & Urgência

Tempo: 1.5 min

Apresentadora: Ingrid

🖥️ **Cenário de Tela na Demo:** Streamlit demonstrando o **Cenário 2 (Urgência Crítica – TEP Agudo)** e o alerta ao Plantão Médico.

Tópicos do Discurso

- **Grafo Condicional LangGraph:** Estado tipado e nós sequenciais de Ingestão Multimodal, Classificação, Avaliação Clínica e Roteamento.
- **Visão Multimodal Gemini + Fallback:** Pipeline com `pypdf` e `Pillow`. Extração via Gemini 3.5 Flash Lite com Structured Outputs e fallback local determinístico para total resiliência.
- **Detecção de Emergência Crítica:** Demonstração do laudo de Tomografia com Embolia Pulmonar (TEP) gerando alerta imediato ao `Alerta_Plantao_Medico`.
- **Hardening & Segurança:** Docker multi-stage com usuário não-root, Nginx com rate limit e chave `X-API-Key`.
- **Transição:** Passa para o André apresentar a API e a nuvem OCI.

Roteiro de Fala Sugerido

> *"Para estruturar o raciocínio autônomo, desenvolvi o Grafo de Decisão Condicional com LangGraph. O documento percorre nós dedicados de Ingestão, Extração Multimodal, Avaliação de Consistência e Roteamento.*
>
> *Integrei a Visão Multimodal com Google Gemini, processando PDFs digitais, escaneados e fotos com Structured Outputs e fallback local determinístico.*
>
> *Ao processar este laudo com Tromboembolismo Pulmonar Agudo (TEP), o agente eleva a prioridade para Urgente e gera alerta imediato para o Plantão Médico. Toda a solução foi empacotada em containers Docker seguros para nuvem OCI, como o André vai demonstrar."*

PITCH · BLOCO 4

API FastAPI, Nuvem OCI Always Free & Conclusão

Tempo: 1.5 min | Apresentador: André

🖥️ **Cenário de Tela na Demo:** Aba *"Histórico & Buckets OCI"* no Streamlit e validação em `http://137.131.182.189/api/v1/saude` .

Tópicos do Discurso

- **API FastAPI Transacional:** Endpoints de triagem e auditoria com controle de concorrência e compensação automática contra corrupção de dados.
- **Persistência no OCI Object Storage:** Segregação nativa nos cinco buckets Always Free: mediflow-recebidos, rotina, urgentes, auditoria-humana e rejeitados.
- **Deploy Completo em Nuvem OCI:** Demonstração da aplicação rodando na VM Compute pública (`137.131.182.189`).
- **Fechamento do Pitch:** Redução do tempo de triagem de horas para segundos, rastreabilidade médica absoluta e agradecimentos.

Roteiro de Fala Sugerido

> *"Para conectar todas as camadas, desenvolvi a API REST em FastAPI, com controle transacional e compensação atômica.*
>
> *Em conformidade com o programa ONE, persistimos os documentos no OCI Object Storage Always Free, segregados nos buckets dedicados: mediflow-recebidos, rotina, urgentes e auditoria-humana.*
>
> *A aplicação está 100% no ar em produção na VM da Oracle Cloud. O MediFlow entrega usabilidade simples, IA multimodal, consistência clínica e nuvem segura, reduzindo a triagem de horas para segundos com rastreabilidade total. Muito obrigado!"*

ROTEIRO VISUAL DA APRESENTAÇÃO

Demonstração Prática dos 3 Cenários Oficiais

Ao Vivo na Gravação

710 Testes Passando

CENÁRIO 1 · ROTINA

Score: 0.98

Hemograma de Rotina

Apresentação: Bloco 1 ou 4.
Entrada: PDF de laudo ambulatorial.
Decisão do Agente: Aprovado sem pendências.
Destino: `Prontuario_Eletronico`
Bucket OCI: `mediflow-rotina`

✔ Fluxo automatizado sem intervenção humana

CENÁRIO 2 · URGÊNCIA

Score: 0.99

TEP Agudo (Emergência)

Apresentação: Bloco 3 (Ingrid).
Entrada: Tomografia de Tórax.
Decisão do Agente: Urgência Máxima.
Alerta: Notificação ao `Alerta_Plantao_Medico`
Bucket OCI: `mediflow-urgentes`

🚨 Notificação imediata para salvar vidas

CENÁRIO 3 · HITL

Score: 0.00

Receita Rasurada / Ilegível

Apresentação: Bloco 2 (Lethicia).
Entrada: Imagem com carimbo borrado.
Decisão do Agente: Retido para auditoria.
Destino: `Fila_Revisao_Humana`
Bucket OCI: `mediflow-auditoria-humana`

⚠️ Segurança e compliance Human-in-the-Loop

Instrução de Gravação da Equipe

DICA DA DEMO

Durante a fala de cada integrante, mantenha a câmera ligada e a tela compartilhada no link oficial `http://137.131.182.189/` mostrando o cenário correspondente em tempo real.

MediFlow: Transformando a Saúde com IA e Nuvem

Pronto para Submissão

Links Oficiais do Projeto

APLICAÇÃO NO AR (OCI COMPUTE)
`http://137.131.182.189/`

REPOSITÓRIO OFICIAL GITHUB
`github.com/No-Country-simulation/g10-Brasil27`

HEALTH CHECK DA API
`http://137.131.182.189/api/v1/saude`

Muito Obrigado! 🏥

Equipe MediFlow · Grupo 10 (g10-Brasil27)

- **Guilherme:** Interface & Prompts
- **Lethicia:** Contratos & Regras
- **Ingrid:** LangGraph & Multimodal
- **André:** API, OCI & Deploy

Programa ONE · Oracle Next Education · Alura · No Country DemoDay